

LAPORAN PENUGASAN INFRAMES

Nama: Raden M. Mushlih Arrafi

NIM: 255150300111049

Program Studi: Teknik Komputer

Universitas: Universitas Brawijaya

1. Judul Proyek

Sistem IoT Pengatur Suhu AC Otomatis untuk Kenyamanan Ruang

2. Tujuan

Merancang sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mengatur suhu AC secara otomatis sesuai kondisi ruangan, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi energi.

3. Deskripsi Proyek

Sistem ini memanfaatkan sensor suhu DHT11 dan mikrokontroler ESP8266. Sensor mengirim data suhu dan kelembapan secara real-time ke server melalui koneksi Wi-Fi. Berdasarkan data tersebut, sistem mengatur suhu AC secara otomatis menggunakan aplikasi IoT Blynk. Pengguna juga dapat memantau dan mengontrol perangkat melalui smartphone.

4. Komponen dan Perangkat

- Sensor suhu DHT11
 - Mikrokontroler ESP8266
 - Platform IoT Blynk
 - Aplikasi smartphone
 - Modul relay
 - Koneksi Wi-Fi
-

5. Tahapan Pengerjaan

1. Analisis masalah penggunaan AC manual yang tidak efisien energi.
2. Studi literatur terkait sistem kontrol suhu berbasis IoT.

3. Perancangan skema sistem, diagram alur, dan koneksi sensor.
 4. Implementasi kode program pada mikrokontroler.
 5. Uji coba pengiriman data dan kontrol otomatis AC.
 6. Dokumentasi hasil dan evaluasi performa sistem.
-

6. Hasil dan Hipotesis

- Sistem mampu menjaga suhu ruangan stabil di kisaran 24–26°C.
 - Penggunaan energi lebih efisien 15–25% dibanding pengaturan manual.
 - Respon sistem terhadap perubahan suhu di bawah 2 detik.
 - Pengguna dapat mengontrol AC secara jarak jauh dengan koneksi internet stabil.
-

7. Kesimpulan

Sistem IoT pengatur suhu AC otomatis ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Dengan kombinasi sensor DHT11, mikrokontroler ESP8266, dan platform Blynk, sistem beroperasi secara otomatis dan dapat dikontrol dari jarak jauh melalui aplikasi.